Preparación para la transición

ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
December 19, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap-7mode-transition/snapmirror/concept_licensing_requirements_for_transition.html on December 19, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de contenidos

Preparación para la transición . . . 1
Requisitos de licencia para la transición . . . 1
Preparar el sistema de 7-Mode para la transición . . . 1
Preparar el clúster para la transición . . . 2
Creación de una relación de transición entre iguales . . . 3
Configurar un tamaño de ventana TCP para relaciones de SnapMirror . . . 5

Preparación para la transición

Antes de iniciar la transición, debe preparar el sistema de almacenamiento de 7-Mode y el clúster antes de mover los volúmenes de 7-Mode a Clustered Data ONTAP. También debe crear una relación entre iguales entre el sistema 7-Mode y la máquina virtual de almacenamiento (SVM).

Requisitos de licencia para la transición

Antes de realizar la transición de un volumen de 7-Mode a Clustered Data ONTAP, debe asegurarse de que SnapMirror dispone de la licencia del sistema de almacenamiento 7-Mode. Si va a realizar la transición de una relación de SnapMirror para volúmenes de 7-Mode, también se necesitan licencias de SnapMirror en los clústeres de origen y destino.

Si SnapMirror ya tiene licencia en el sistema 7-Mode, puede usar la misma licencia para realizar la transición. Si no tiene la licencia de SnapMirror de 7-Mode, puede obtener una licencia temporal de SnapMirror para realizar la transición de su representante de ventas.

Las licencias de funciones que están habilitadas en el sistema 7-Mode se deben añadir al clúster. Para obtener información sobre cómo obtener licencias de funciones en el clúster, consulte "Referencia de administración del sistema".

Preparar el sistema de 7-Mode para la transición

Antes de iniciar una transición, debe completar ciertas tareas en el sistema 7-Mode, como añadir la licencia de SnapMirror y el sistema 7-Mode para comunicarse con el clúster de destino.

Todos los volúmenes de 7-Mode que desea realizar la transición deben estar en línea.

Pasos

1. Añada y habilite la licencia de SnapMirror en el sistema 7-Mode:

   a. Añada la licencia de SnapMirror en el sistema 7-Mode:

   ```
   license add license_code
   ```

   license_code es el código de licencia que ha adquirido.

   a. Habilite la funcionalidad de SnapMirror:

   ```
   options snapmirror.enable on
   ```

2. Configure el sistema 7-Mode y el clúster de destino para que se comuniquen entre sí mediante la selección de una de las siguientes opciones:

   - Ajuste la `snapmirror.access` opción para todos.
   - Configure el valor de `snapmirror.access` Opción para las direcciones IP de todas las LIF del clúster.

- Si la `snapmirror.access` la opción es `legacy` y la `snapmirror.checkip.enable` la opción es `off`, Agregue el nombre de la SVM al `/etc/snapmirror.allow` archivo.
- Si la `snapmirror.access` la opción es `legacy` y la `snapmirror.checkip.enable` la opción es `on`, Agregue las direcciones IP de las LIF al `/etc/snapmirror.allow` archivo.

3. Según la versión Data ONTAP del sistema 7-Mode, realice los siguientes pasos:
   a. Permita el tráfico de SnapMirror en todas las interfaces:

      ```
      options interface.blocked.snapmirror ""
      ```

   b. Si ejecuta Data ONTAP versión 7.3.7, 8.0.3 o 8.1 y utiliza la dirección IP de la interfaz e0M como la dirección IP de gestión para interactuar con la herramienta de transición de 7-Mode, permita el tráfico de datos en la interfaz e0M:

      ```
      options interface.blocked.mgmt_data_traffic off
      ```

Preparar el clúster para la transición

Debe configurar el clúster antes de realizar la transición de un sistema de 7-Mode y asegurarse de que el clúster cumpla requisitos, como configurar las LIF y verificar la conectividad de red para la transición.

- El clúster y la SVM ya deben estar configurados.

  "Configuración de software"

  La SVM de destino no debe estar en una relación de recuperación ante desastres de SVM.

- Para acceder al clúster debe utilizar la LIF de gestión del clúster.
- El clúster debe estar en buen estado y ninguno de los nodos debe estar en modo de toma de control.
- Los agregados objetivo que contendrán los volúmenes transferidos deben tener una política SFO.
- Los agregados deben estar en nodos que no hayan alcanzado el límite máximo de volumen.
- Para establecer una relación entre iguales de SVM durante la transición de una relación de SnapMirror de volumen, se deben cumplir las siguientes condiciones:
  - El clúster secundario no debe tener una SVM con el mismo nombre que la SVM principal.
  - El clúster principal no debe tener una SVM con el mismo nombre que la SVM secundaria.
  - El nombre del sistema 7-Mode de origen no debe entrar en conflicto con ninguna de las SVM o SVM locales que ya tienen una relación entre iguales.

Puede configurar LIF locales que se encuentren en el espacio IP predeterminado o en las LIF de interconexión de clústeres de cada nodo del clúster para comunicarse entre los sistemas de 7-Mode y del clúster. Si ha configurado LIF locales, no será necesario configurar LIF de interconexión de clústeres. Si ha configurado tanto las LIF de interconexión de clústeres como las LIF locales, será la opción preferida.

1. Cree una LIF de interconexión de clústeres en cada nodo del clúster para la comunicación entre el clúster y el sistema 7-Mode:

   a. Cree una LIF entre clústeres:

network interface create -vserver *svm_name* -lif *intercluster_lif* -role intercluster -home-node *home_node* -home-port *home_port* -address *ip_address* -netmask *netmask*

```
cluster1::> network interface create -vserver cluster1 -lif
intercluster_lif -role intercluster -home-node cluster1-01 -home-port
e0c -address 192.0.2.130 -netmask 255.255.255.0
```

b. Cree una ruta estática para la LIF entre clústeres:

network route create -vserver *svm_name* -destination *IP_address/mask* -gateway *ip_address*

```
cluster1::> network route create -vserver vs0 -destination 0.0.0.0/0
-gateway 10.61.208.1
```

c. Compruebe que puede usar la LIF entre clústeres para hacer ping al sistema 7-Mode:

network ping -lif *intercluster_lif* -vserver *svm_name* -destination *remote_inetaddress*

```
cluster1::> network ping -lif intercluster_lif -vserver cluster1
-destination system7mode
system7mode is alive
```

Para la multivía, debe tener dos LIF de interconexión de clústeres en cada nodo.

"Gestión de redes y LIF"

Información relacionada

Creación de una relación de transición entre iguales

"Documentación de NetApp: Biblioteca de productos A-Z"

Creación de una relación de transición entre iguales

Debe crear una relación de transición entre iguales antes de poder configurar una relación de SnapMirror para la transición entre un sistema de 7-Mode y un clúster. Como administrador de clústeres, puede crear una relación entre iguales entre ANSVM y un sistema de 7-Mode mediante el `vserver peer transition create` comando.

- Debe haberse asegurado de que el nombre del sistema 7-Mode de origen no entra en conflicto con ninguna de las SVM locales o ya tiene una relación entre iguales.
- Debe haber creado un volumen de Clustered Data ONTAP del tipo DP al que se deben realizar la transición de los datos de 7-Mode.

El tamaño del volumen de Clustered Data ONTAP debe ser igual o mayor que el tamaño del volumen de 7-Mode.

- Debe haberse asegurado de que los nombres de las SVM no contienen un "."
- Si utiliza LIF locales, debe haber garantizado lo siguiente:
  - Las LIF locales se crean en el espacio IP predeterminado
  - Los LIF locales se configuran en el nodo en el que reside el volumen
  - La política de migración de LIF es la misma que el nodo de volumen, por lo que ambos pueden migrar al mismo nodo de destino

Al crear una relación entre iguales de transiciones, también es posible especificar un FQDN multivía o una dirección IP para equilibrar la carga de las transferencias de datos.

Pasos

1. Utilice la `vserver peer transition create` comando para crear una relación entre iguales de transición.
2. Utilice la `vserver peer transition show` para verificar que la relación entre iguales de la transición se ha creado correctamente.

Ejemplo de creación y visualización de relaciones entre iguales de transición

El siguiente comando crea una relación entre iguales de transición entre la SVM vs1 y el sistema 7-Mode src1 con la dirección multivía src1-e0d y las LIF locales lif1 y lif2:

```
cluster1::> vserver peer transition create -local-vserver vs1 -src-filer
-name src1 -multi-path-address src1-e0d -local-lifs lif1,lif2
```

Los siguientes ejemplos muestran una relación entre iguales de una sola SVM (vs1) y varios sistemas 7-Mode:

```
cluster1::> vserver peer transition create -local-vserver vs1 -src-filer
-name src3
Transition peering created

cluster1::> vserver peer transition create -local-vserver vs1 -src-filer
-name src2
Transition peering created
```

El siguiente resultado muestra las relaciones entre iguales de la SVM vs1:

```
cluster1::> vserver peer transition show
Vserver  Source Filer  Multi Path Address   Local LIFs
-------  ------------  -----------------    ---------
vs1      src2               -                      -
vs1      src3               -                      -
```

Configurar un tamaño de ventana TCP para relaciones de SnapMirror

Puede configurar un tamaño de ventana TCP para las relaciones de SnapMirror entre el volumen de 7-Mode y el volumen de ONTAP para mejorar el rendimiento de la transferencia de SnapMirror a fin de que las operaciones de replicación se completen más rápido.

La `window-size-for-tdp-mirror` La opción es provista con el comando policy de snapmirror para configurar el tamaño de la ventana TCP de las relaciones de SnapMirror entre 7-Mode y los volúmenes de ONTAP (TDP). Con esta opción, puede configurar un tamaño de ventana TCP superior/inferior. Al configurar esta opción, debe tener en cuenta lo siguiente:

- La `window-size-for-tdp-mirror` la opción sólo se puede configurar para políticas de tipo `async-mirror`.
- La `window-size-for-tdp-mirror` la opción se puede configurar en el rango de `256 KB` para `7 MB`. De lo contrario, la configuración fallará.
- El valor predeterminado para `window-size-for-tdp-mirror` la opción es `2 MB`.

> La `window-size-for-tdp-mirror` la opción está oculta y la tabulación completa no funciona. Asegúrese de escribir la opción completa para utilizarla.

El ejemplo siguiente muestra cómo configurar un tamaño de ventana TCP de `5 MB` Para una relación de SnapMirror del tipo `TDP`:

Pasos

1. Cree una política de SnapMirror de tipo `async-mirror` Esto tiene un tamaño de ventana TCP de `5 MB`:

   snapmirror policy create

   ```
   cluster01::> snapmirror policy create -vserver vserverA –policy
   tdp_window_size_policy -window-size-for-tdp-mirror 5MB -type async-
   mirror
   ```

2. Cree una relación de SnapMirror del tipo `TDP` y aplicar la directiva:

   snapmirror create

```
cluster01::> snapmirror create -source-path filerA:volA -destination
-path vserverA:volA -type TDP -policy tdp_window_size_policy
```

3. Vea el tamaño de ventana configurado en la política de SnapMirror:

   `snapmirror policy show`

```
cluster01::> snapmirror policy show -vserver vserverA -policy
tdp_window_size_policy -fields window-size-for-tdp-mirror
```

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.